

Anexo D.6: INFORME VEGETACION y FLORA

Región de O'Higgins, Chile

Nov 2021



1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) denominada “Mejoramiento riego predio El Cardo” cuya superficie total es de 289,2 ha. , en adelante y para efecto de este informe, se define como “Proyecto” y se refiere específicamente a la caracterización de la Línea de Base para el componente Flora y vegetación en el área de influencia propuesta para este proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación en el área de influencia del proyecto “Mejoramiento riego predio El Cardo”, ubicado en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal.

En este estudio se hace una descripción de la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente vegetal en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este informe son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017), y definir con estos antecedentes su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las formaciones vegetacionales en el área del Proyecto, o en su defecto el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal.

- Determinar la proximidad del área de estudio a zonas de protección.

3. METODOLOGÍA

En este ítem se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia del proyecto.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto se realizaron tres campañas en terreno, la primera de ellas de fecha 26 de junio, la segunda el 8 de julio de 2020 y una tercera campaña de fecha 30 de abril de 2021.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora, **mediante** un muestreo dirigido. En este muestreo se hizo un análisis cualitativo-cuantitativo de la vegetación presente en el área.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida que estuvo orientada a describir la fisionomía del medio, desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto (AI)

3.1 Vegetación terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982).

Para este efecto se realizaron las siguientes actividades:

3.1.1

R

Revisión bibliográfica

En una primera etapa se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto, referida específicamente a las clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

3.1.2

Fo

Fotointerpretación

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia, con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes y clasificarlas en unidades homogéneas de vegetación como se señala en la figura N°3. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2.000, a partir de una imagen Google Earth año 2020 y de una imagen drone de alta resolución 30. Esta información se utilizó para asignar preliminarmente las zonas de muestreo en terreno (figura N°1), para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia: cuyo objetivo es cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación: tiene por finalidad identificar las unidades homogéneas de vegetación, cuya fotointerpretación fue incorporadas en el muestreo de terreno.

3.1.3 Campaña de terreno

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno se hizo de forma dirigida, de manera de representar todas las unidades de vegetación que fue posible definir previamente, mediante la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto como se menciona en el punto anterior y acorde a la COT en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y parcelas de cobertura. Cada uno de estos parámetros se define a continuación en el punto 3.1.4.

3.1.4 Sistematización de la información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación resultantes de la revisión bibliográfica. A partir de este análisis, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1.5 Formaciones vegetales

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a este concepto, se señalan los conceptos utilizados para efectuar el análisis de COT que constituye un enfoque fisiológico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Tabla 1: Descripción tipos vegetacionales

Tipos de vegetación	Descripción
Herbáceos	Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
Leñosos Bajos (arbustivos)	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Leñosos Altos (arbóreos)	son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura
Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación está referido a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura presentes y así situar los tipos biológicos.

Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad como se indica en la Tabla N°1.

Tabla 2: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
C/suculentas	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos	Densa	<5	10 - 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 - 25	50 - 75		<5
	Abierta	<5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 - 25		<5
C/suculentas	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0 - 100		<5
	Semidensa	<10	50 - 75	0 - 100		<5
	Abierta	<10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 - 25	<25		<5
C/suculentas	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) (No aplica en zonas áridas y semiáridas) C/suculentas	Densa	10 - 25	>75	0 - 100		<5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100		<5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 - 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque de altura (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	10 - 25	<25	<25	1 - 5	<10
Praderas con árboles (No aplica en zonas áridas y semiáridas)	Densa	10 - 25	<5	>75		<5
	Semidensa	10 - 25	<5	50 - 75		<5
	Abierta	10 - 25	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación

por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

3.1.6 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas definen fisonómicamente la vegetación, y se determina en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.1.7 Grado de artificialidad

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a esta definición, **se** categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema las distintas unidades de vegetación y uso de suelos, identificados dentro del área de influencia.

3.1.8 Parcelas de Cobertura

Para la determinación de las coberturas de las formaciones arbóreas presentes en el área de influencia del proyecto, se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de 500 metros cuadrados de superficie, específicamente parcelas de 50 m. de largo por 10 m. de ancho. En estas parcelas se registró el número de individuos por especie, la cobertura de copas de cada especie arbórea y la cobertura total de copas (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha).

3.2 Flora

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación, tanto en los puntos de muestreo como durante los desplazamientos al interior del área de influencia. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación (UHV), descrita en el muestreo de vegetación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron en gabinete a fin de corroborar con el apoyo de literatura de la especialidad. El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza y origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

3.2.1 Riqueza y origen de las especies

Con la información de las especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), la proporción de especies nativas versus exóticas como medida de la artificialización de cada una de ellas, y también su endemismo a nivel nacional para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.2.2 Forma de crecimiento

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

3.2.3 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada una de las taxas y su estado de conservación, lo cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies que son (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N° 19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N° 16 de 2016 y D.S. N° 6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998); así como su endemismo a nivel nacional, basado en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

4. RESULTADOS

4.1 Descripción bibliográfica

Una clasificación a nivel regional de la flora vascular de Chile es difícil y compleja y los más notables botánicos, naturalistas, biólogos y biogeógrafos tanto chilenos como extranjeros, han querido abordar desde diferentes perspectivas este desafío. La motivación de esta clasificación surge de una necesidad tanto del ámbito académico como administrativo- público para alcanzar un nivel de definición mayor que un catastro de vegetación, ya que se hace necesario sistematizar el conocimiento acumulado sobre la flora y clima de Chile desde una visión integradora, que incluya la variable espacial dentro de su análisis. Cabe destacar que esta necesidad no es nueva, y se han efectuado numerosos esfuerzos para suplir este vacío.

La propuesta de Di Castri (1968), como un poderoso antecedente, busca la relación entre factores abióticos y bióticos de Chile, por lo que se propone una bioclimatología con sentido ecológico.

Un bioclima puede definirse como el cúmulo de factores climáticos que tienen alguna influencia sobre la biosfera. Por otro lado, Pisano (1966) aboga por una clasificación apoyada fuertemente en la fitogeografía y el clima, además de las formas de vida predominantes. Finalmente, es interesante rescatar el “Mapa Fitogeográfico” de Víctor Quintanilla, publicado en la colección de Geografía de Chile (1983) que se organiza basado en las formaciones vegetacionales, pero rápidamente se trasluce la importancia de los factores del clima y la geografía. También cabe destacar el sistema de clasificación de Gajardo (1994), definido a la escala de formación vegetacional, y se basa en la fisionomía y ecología de estas. En la actualidad, esta clasificación es ampliamente utilizada y citada en el ámbito científico. Este sistema es el único que utiliza el concepto de formación vegetacional, en particular y este caso lo define como un tipo de matorral del bosque esclerófilo.

La “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006), resulta una interesante síntesis de múltiples clasificaciones y propuestas tanto climáticas como fitogeográficas y vegetacionales anteriormente confeccionadas, que no deja de incluir una propuesta propia en términos de metodología, fundamentos teóricos y unidades de análisis. Luebert y Pliscoff (2006) proponen una delimitación preliminar de los bioclimas y la vegetación de Chile, siguiendo muy de cerca la clasificación de Salvador Rivas-Martínez (2004) que considera una visión ecológica para la generación de las variables bioclimáticas, utilizando el concepto de “piso de vegetación” como unidad de análisis, que es el resultado del cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisionomía de la vegetación de las diversas zonas del país. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal. En la figura N°2 se señala el piso vegetacional donde está inserto el proyecto.

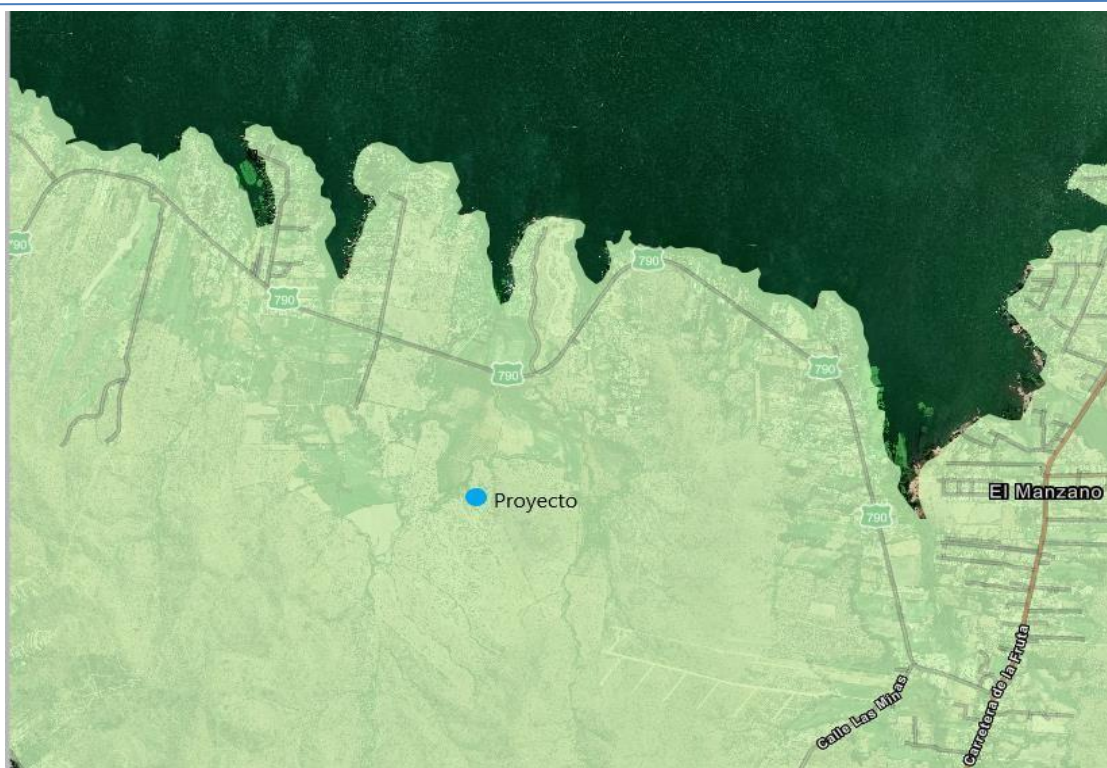


Figura N°1: Pisos Vegetacionales de Pliscoff (2017), Bosque espinoso mediterráneo Costa de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Fuente Sinia MMA

De acuerdo a la sinopsis bioclimática y vegetal este proyecto se encuentra en la zona denominada Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia Caven* y *Maytenus boaria*.

La Ecorregión Mediterránea de Chile (o del Matorral Chileno) se extiende entre los 24° y los 38° de latitud sur (Amigo y Ramírez, 1998), correspondiendo aproximadamente al territorio comprendido entre el sur de la Península de Mejillones por la costa, hasta el área sur en torno a la Cordillera de Nahuelbuta en la Región del Biobío. Esta zona bioclimática es probablemente la más heterogénea de todas las del país. No obstante, la gran heterogeneidad de umbrales de precipitación y temperatura de esta zona Bioclimática, su principal característica radica en la presencia de veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y fríos.

La alta riqueza de especies y el endemismo registrado en la zona mediterránea se debería particularmente a los múltiples cambios sufridos por la flora en los períodos Terciario y Cuaternario (Villagrán 1995), sumados a la actual heterogeneidad topográfica y microclimática (Di Castri 1981).

En el área mediterránea de Chile central, la vegetación se presenta en forma muy general como una gradiente de comunidades determinadas principalmente por las variaciones en altitud, presentándose diferencias, además, atribuibles a la exposición de las laderas. La vegetación se dispone en pisos, en los que se desarrollan las diferentes comunidades como un complejo territorial.

La combinación entre una alta diversidad respecto de la superficie de Chile central y la gran presión que existe sobre sus comunidades vegetales, ha llevado a un grupo de especialistas a nivel mundial a considerar a las comunidades de Chile mediterráneo como parte de un “Hot spot” de biodiversidad (Arroyo et al. 1999).

El proyecto se encuentra en la subregión vegetacional del Matorral y Bosque Esclerófilo de la formación denominada matorral espinoso del secano costero., la que corresponde a una subregión de baja e irregular precipitación y de alta intervención humana por el pastoreo y extracción de combustible leñoso. Presenta arbustos bajos muy esparcidos.

A nivel de formación vegetacional, el área de intervención se ubica dentro del denominado matorral espinoso del secano costero. Esta formación se extiende por los llanos y serranías que reciben influencia directa del océano Pacífico, donde la fisionomía original de esta formación ha sido alterada, persistiendo sólo restos de comunidades. Basado en la Guía descriptiva de las Paraderas Naturales de Chile, Luis Faundez, 1986, esta zona se define como praderas mediterráneas donde el principal problema que se manifiesta es el grado de artificialización, evidenciado en estos ecosistemas, que ha provocado una modificación en el tipo vegetacional y de las especies componentes del estrato herbáceo. A lo anterior se agregan las cargas y presiones de pastoreo muy altas que han ocasionado una desestructuración horizontal, en particular de formación herbácea. En particular de las áreas de pastoreo asociadas a las formaciones de espinal, especie de amplia plasticidad ambiental, **pues** se desarrolla a partir de 160 mm de precipitación anual y ocho a nueve meses de aridez hasta los 1200 mm de precipitación. El piso herbáceo de estas praderas cambia según el grado de intervención antrópica, pero suele estar compuesto por especies tales como *Bromus spp*, *Vulpia spp*, *Hypochoeris spp* y *Maidia spp*.

Los tipos forestales vigentes se desprenden de la clasificación de los bosques nativos de Chile realizada por Claudio Donoso en 1981, como consecuencia de un acuerdo conjunto efectuado por profesionales e investigadores de CONAF, INFOR, PNUD y las Facultades de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile y Universidad Austral de Chile, esto permitió una reclasificación de los bosques existentes a la fecha y se usó como base de un documento de carácter oficial, a través del Reglamento N°259 del Decreto Ley 701 (Donoso, 1994).

La clasificación en tipos forestales es más bien artificial y responde a necesidades de orden silvicultural, comercial o de política forestal (Donoso, 1994).

Esta clasificación se realizó en función de las especies presentes y dominantes que conforman la estructura y composición de los estratos superiores de los bosques chilenos, en función de la ubicación geográfica de la comunidad forestal y considerando aspectos de su dinámica sucesional, cuyo resultado es la existencia de 12 tipos forestales de bosque nativo chileno.

Los tipos forestales vigentes en el área del proyecto, con los subtipos correspondientes en cada

caso, son los siguientes:

Tipo forestal esclerófilo

- ® Subtipo Espinal
- ® Subtipo rodales mixtos de especies arbóreas esclerófilas
- ® Subtipo bosques hidrófilos de quebradas

El matorral descrito en el área de influencia corresponde al tipo forestal Esclerófilo, subtipo Espinal, básicamente por el grado de intervención antrópica del predio.

4.1.1 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) promulgada el año 2008 y el Decreto Ley N° 701 de 1974 sobre Fomento Forestal.

Analizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto están amparadas por alguna categoría legal. Para contextualizar este análisis, a continuación, se hace resumen de las definiciones existentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de las definiciones antes mencionadas, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283, (DECRETO N° 93, DE 2008) modificado por Decreto 26 de 2012, indica en su artículo 3º, primer y segundo

inciso, “toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley.

La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el Decreto Ley N° 701, de 1974.”

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283) señala “toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación previa de un plan de manejo de preservación”, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, deservicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

4.1.2 Proximidad a áreas bajo protección

Se analizó la cercanía del Proyecto, específicamente las áreas de influencia del proyecto, a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción definidas según los criterios de la UICN/WWF y adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Además el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) y su relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica, según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) y que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que son importantes para los habitantes de cada región.

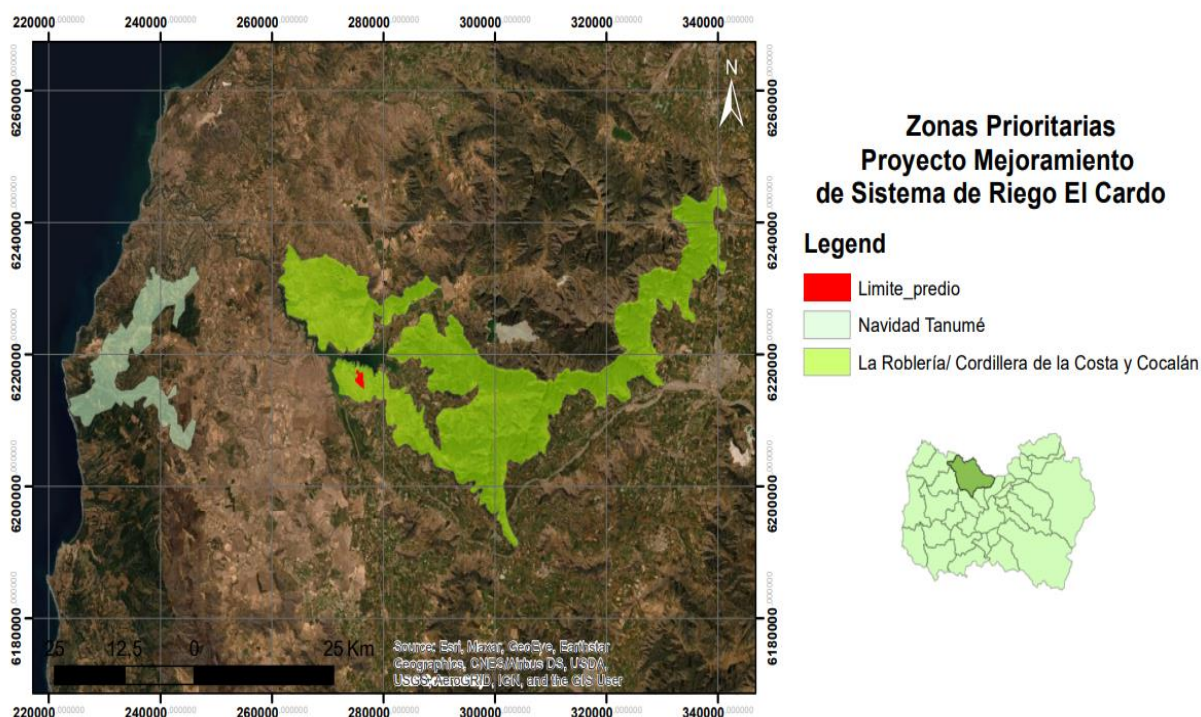
Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo a Oficio Ordinario N° 100143 de fecha 15 de noviembre de 2010 del director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida, con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental 2015 que define criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014).

El proyecto se encuentra dentro de un área que está emplazada el Sitio Prioritario denominado “ La Roblería/Cordillera de la Costa y Cocalán”, se considera de primer orden (primarios), según el modelo de Sitios Prioritarios de la Región de O’Higgins. Se ubica en la Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins, comprende las comunas de Mostazal, Graneros, Rancagua, Doñihue, Colcauco, Las Cabras, Peumo, Litueche y Mostazal. Cuenta con una extensión de 102.114 ha (Ilustración 8: Ubicación Zonas

Prioritarias). Este se emplaza en el sector norte de la Región, esencialmente sobre las formaciones cordilleranas que separan a la Región de O'Higgins con la Región Metropolitana.

Se emplaza en las laderas de los cerros que limitan con la Región Metropolitana en el sector denominado Altos de Cantillana que conforman la ribera norte del río Cachapoal y el lago Rapel, contienen renovales y matorrales arborescentes, siendo dominantes los del tipo esclerófilos y esponisos. Este sitio representa una de las mayores poblaciones del roble (*Nothofagus macrocarpa*) y un importante núcleo de palma chilena (*Jubaea chilensis*) en el sector de Palmas de Cocalán. Representa un centro de riqueza de mamíferos, aves acuáticas y reptiles y contiene especies de interés como el loro trichahue (*Cyanoliseus patagonus*), el lagarto gruñidor de valeria (*P. valeriae*) y la guiña (*O. guigna*). Se destaca como área de descanso y forrajeo de aves, especialmente acuáticas. En total contiene 48 especies amenazadas (un ave, un réptil, dos mamíferos y 44 plantas, ocho de ellas En peligro, de las cuales una es exclusiva: *Chloraea galeata*).



Fig

ura N°2: Ubicación Sitios Prioritarios

Basado en la evidencia del monitoreo de la vegetación en terreno y de la descripción del área de influencia del proyecto, el tipo de bosque corresponde a la definición que establece Pliscoff (2017) que

de acuerdo a la sinopsis bioclimática y vegetal este proyecto se encuentra en la zona denominada Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia Caven* y *Maytenus boaria*.

4.2 Área de influencia

El área de influencia se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación de los componentes Flora y vegetación por la construcción de las obras del proyecto, como se aprecia en la Figura N°3 el área de influencia del proyecto se encuentra compuesta por la suma de todas las obras del proyecto y sus respectivas instalaciones y caminos de acceso, los que en conjunto abarcan una superficie a intervenir de 11,78 ha. Estas obras se refieren principalmente al muro o presa, obras de seguridad como el vertedero, canal de descarga, cámaras de vaciado y llenado y tubería de aducción.

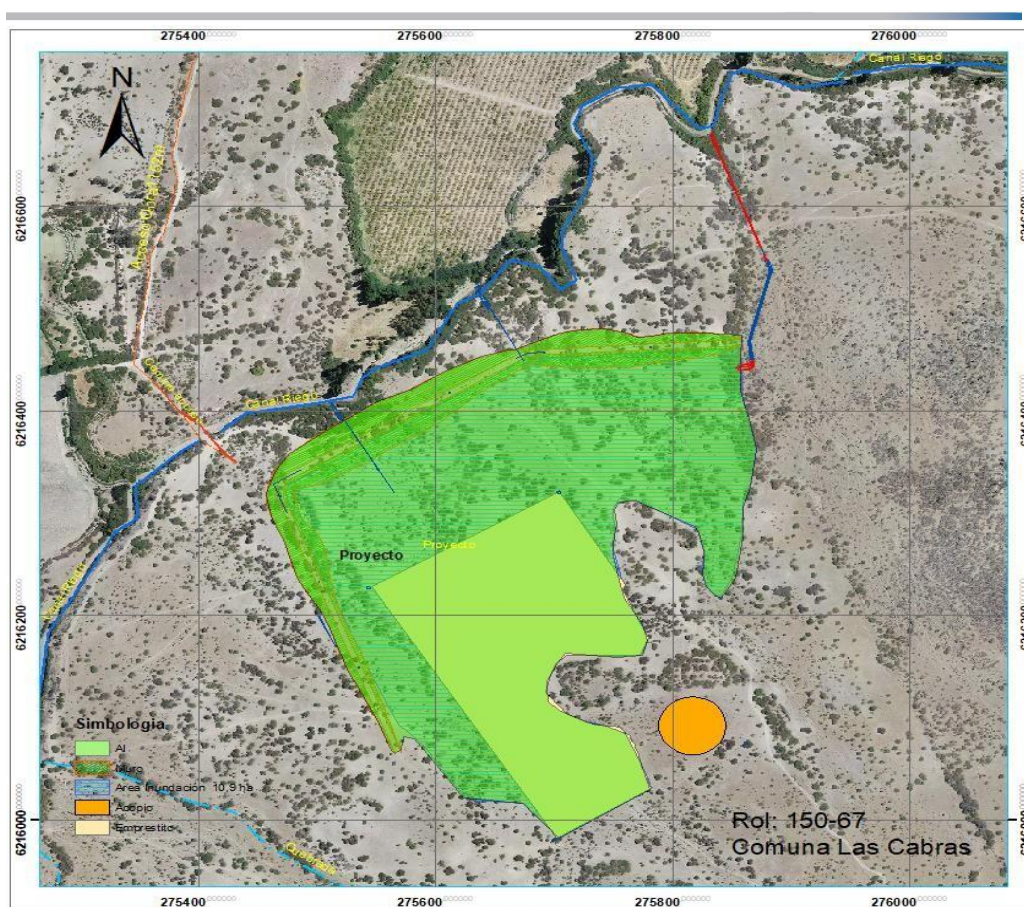


Figura N°3: Área de Influencia Proyecto 11,78 ha. Fuente: Elaboración propia.

4.3 Vegetación existente en área del proyecto

En el área de influencia del proyecto se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a un matorral esclerófilo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, una Pradera con árboles dispersos y un área libre de vegetación. Las unidades en que no fue posible clasificar en una UHV debido a que presentan coberturas vegetacionales inferiores al 1 %, fueron agrupadas como uso de suelo sin vegetación.

En la Tabla N°4 se presenta la distribución de superficies de cada unidad identificada.

Tabla 3: *Superficies de las UHV y Uso del suelo identificadas*

UHV / Uso del suelo	Superficie (ha)	Participación
Pradera arboles dispersos	6,43	54,6%
Bosquetes vegetación nativa	3,90	33,1%
Total UHV	10,33	
Sin Vegetación	1,45	12,3%
Total general	11,78	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, la superficie asociada a Pradera corresponde a la Unidad Homogénea de Vegetación y presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 54,6%, los terrenos sin Vegetación representan 12,3 % del total del área de influencia y finalmente la vegetación nativa, compuesta por bosquetes de espinos como única especie dominante y la especie maitén como acompañante, representan el 33,1% al área de intervención del proyecto (Figura N°4), la cual será cortada y reemplazada por un área de reforestación que se definirá en el PAS 148 cuando ingrese a trámite en CONAF.

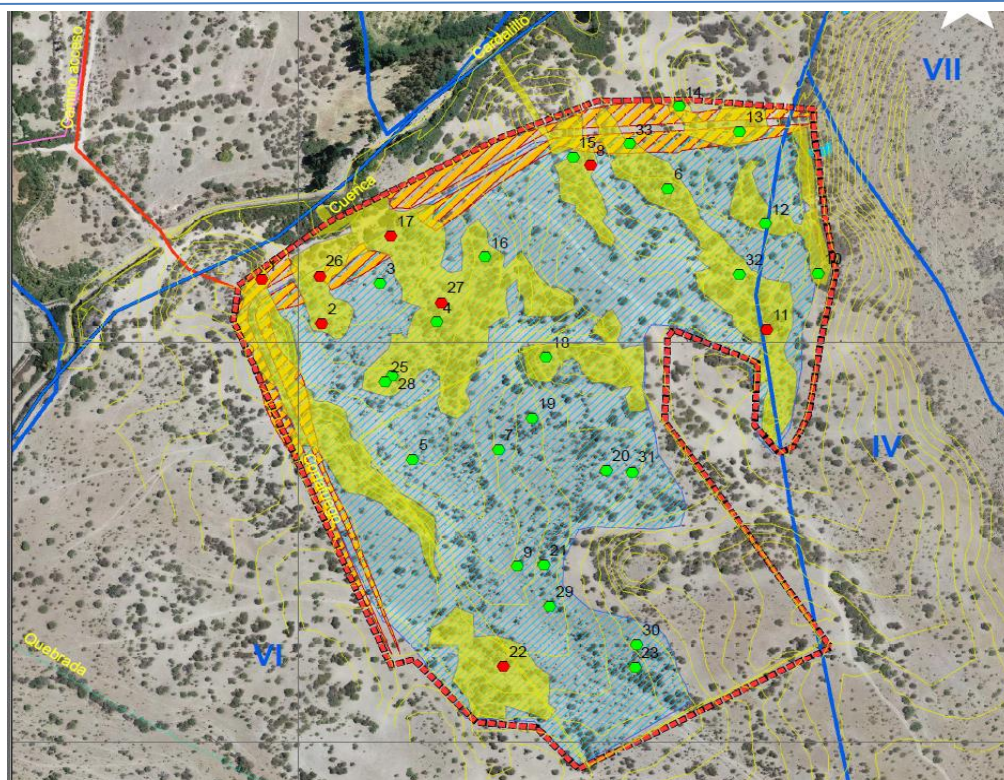


Figura N°4: Las áreas demarcadas identifican la vegetación nativa, en la imagen drone, las parcelas y cobertura mayores al 10% en color rojo y el resto color verde

La mayor proporción del terreno es la UHV denominada Pradera con árboles dispersos de la especie espino y no constitutiva de un bosque nativo (área sin demarcar).

De acuerdo a lo analizado tanto en terreno como en análisis posteriores en gabinete, se puede señalar que las UHV corresponden a unidades que presentan una alta intervención antrópica, evidenciando estructuras simples y de poca diversidad de especies. En general el área de influenciase caracteriza por estar inserta en un territorio dedicado extensivamente a los cultivos agrícolas, con nula presencia de formaciones vegetacionales no intervenidas. En la figura N°4, se realiza una representación de las UHV. Las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia corresponden a un bosque esclerófilo sub tipo espinal, presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica producto de la utilización de terrenos para actividades productivas (agricultura) en su época, actualmente estos terrenos se han dedicado a la ganadería doméstica. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación del área de influencia se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema, tal como se aprecia en la fotografía N° 1.

Descripción de las Unidades homogéneas de vegetación:

a) Praderas arboles dispersos

Esta unidad representa un 54,6% del área de influencia. Corresponde a una pradera de especies herbáceas anuales con árboles aislados de *Acacia caven*, los cuales no alcanzan a formar un estrato arbóreo definido dado que su cobertura no supera el 10%. No existe un estrato arbustivo definido, se identificaron ejemplares aislados de *Baccharis linearis*, , *Rubus ulmifolia* (muy diseminado) y *Muelembeckia hastulata*.

Respecto del estrato herbáceo, presenta una cobertura abierta de entre 10 – 25 %, y altura que no supera 0,25 m.; en este estrato domina la especie *Avena fatua* y *Hirschfeldia incana* como especie acompañante.

b) Bosquetes vegetación nativa

Corresponde a una formación vegetacional con una representación de un 33,1 % respecto de la superficie total del área de influencia del Proyecto.

El estrato arbóreo está dominado exclusivamente por *Acacia caven* y parcialmente por *Maytenus boaria*, el cual presenta cobertura muy abierta de entre 10 – 25%. Las alturas de los árboles varían entre 1 – 2 m y 2 – 4 m.

Respecto del estrato arbustivo, no se presenta en una formación tipo, sólo presencia de *Baccharis linearis* y *Retanilla trinervia*, *Rubus ulmifolia* y *Muelembeckia hastulata* como individuos dispersos en toda el área y que desde las imágenes suelen confundirse con especies arbóreas dado sus formas de montículos.

El estrato herbáceo se presenta con cobertura poco densa de entre 50 – 75% y es dominado por *Avena fatua*, con *Bromus spp*, *vulpia*, entre otras como especie acompañante.

c) Sin vegetación

Esta unidad está referida a los suelos que son habilitados como caminos u otro tipo de instalaciones de funcionamiento del predio.



Fotografía 1 Vista general unidad Formación arbórea Espinal en bosquetes



***Fotografía 2:** Vista general del Uso del suelo Sin vegetación*

4.3.1 Análisis según la ley 20.283

Para cumplir con los compromisos ambientales futuros, es necesario determinar las superficies que son consideradas bosques desde el punto de vista legislativo (ver punto 4.1.1).

La comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal se clasifica como semiárida o árida, por ende, son considerados bosques ante la ley asociaciones donde los árboles presentan coberturas de copas por sobre el 10%, deben abarcar como mínimo 0,5 ha y su ancho no inferior a 40 m.

De esta manera, la formación vegetal anteriormente llamada Formación Arbórea de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, corresponde a un tipo de Bosque Esclerófilo subtipo espinal conformado por bosquetes dispersos, incluyendo conceptos vertidos en el GUIA SEIA Conaf 2020 esto es contar todos los individuos de habito arboreo.

De esta manera la rodalización basada en las mediciones de terreno ha considerado ampliar estos rodales, incluso incorporando parcelas de coberturas inferiores para darle continuidad en su rodalización. Dado que este proyecto constituye una obra civil que inundará un sector cubierto parcialmente por vegetación nativa, el titular se compromete a la reforestación de los rodales a intervenir y por ello será sometida al PASM 148.

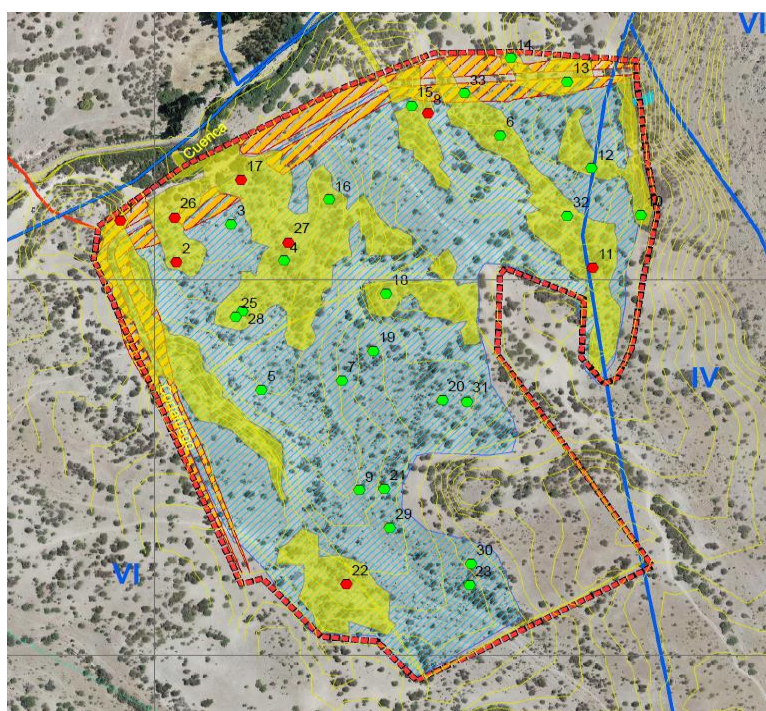


Figura N°5: Muestra las área de vegetación nativa a intervenir, 3,9 ha

La sumatoria de rodales da un total de 3,9 ha de bosque esclerófilo subtipo espinal agrupada en bosquetes, presentan como especie dominante *Acacia caven* (Fotografía 1) y maitén como especie

arbórea acompañante.

Tabla 4: Superficie Matorral esclerófilo Sub tipo Espinal *Acacia caven*

Nom Predio	N a	Sup ha
El Cardo	1	0,26
El Cardo	2	0,94
El Cardo	3	0,15
El Cardo	5	0,26
El Cardo	7	0,62
El Cardo	10	1,35

Las parcelas de cobertura mayor al 10% debe verificarse si cumple con lo señalado en la ley del bosque nativo señalado en la ley 20.283, que además de la cobertura de 10% o más en zona áridas y semiáridas, deben tener una superficie mayor a 0,5 ha, y su ancho mayor a 40 m. En este contexto para delimitar los rodales con bosque se emplearon dos vuelos drone, de gran calidad, que permitieron identificar las áreas homogéneas y coincidentes con las mediciones en terreno.

Además, acogiendo la observación de CONAF en el Oficio N° 334/2021 que se refiere a “bosquetes fragmentados” y como se observa en la figura N.º 4 y 5, se da mayor continuidad a los bosquetes de espinos, y por ende se amplían las áreas cubiertas de bosquetes de espinos, definiendo paños continuos con presencia de parcelas con coberturas de copas mayores al 10%, y disminuyendo el número de rodales, dejando solo 6 unidades, tal cual es posible de observar en la tabla N°4 e imagen siguiente N°6.

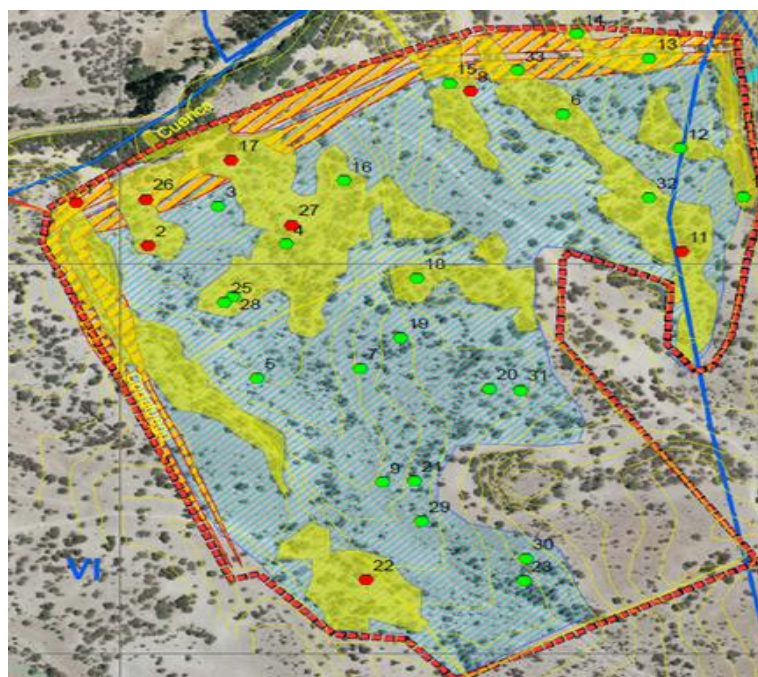


Figura N°6: Muestra la mayor continuidad a la cubierta de los bosquetes

4.4 Tipo y Esfuerzo monitoreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las

unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se elaboraron 30 puntos de muestreo, parcelas, en el área de influencia, para la adecuada caracterización de la flora y vegetación terrestre, las que fueron distribuidas mediante un diseño dirigido hacia aras de mayor cubierta de vegetación, proceso que se completó durante las tres campañas de terreno.

Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla N°2, se incluye 8 parcelas referidas al muestreo efectuado en Octubre 2021 para verificar la inclusión de todos los árboles, incluidos aquellos de menos a 1 m altura (según Guía SEIA de Conaf 2020).

Tabla 5: Puntos de muestreo Flora y Vegetación terrestre (UTM WGS 84 H19 S)

N_Parc	N_Rodal	Coord_X	Coord_Y	Cobertura
1	7	275475	6216347	>10
2	10	275517	6216314	>10
3	10	275557	6216344	<10
4	10	275596	6216315	<10
5	7	275579	6216212	<10
6	2	275756	6216415	<10
7	6	275639	6216219	<10
8	2	275702	6216433	>10
9	9	275652	6216132	<10
10	1	275860	6216352	<10
11	4	275824	6216310	>10
12	1	275823	6216389	<10
13	3	275805	6216458	<10
14	3	275763	6216477	<10
15	2	275690	6216439	<10
16	10	275629	6216364	<10
17	17	275564	6216380	>10
18	5	275671	6216289	<10
19	6	275662	6216243	<10
20	9	275713	6216204	<10
21	9	275670	6216133	<10
22	11	275642	6216057	>10
23	23	275733	6216056	<10
25	10	275560	6216270	<10
26	10	275515	6216350	>10
27	10	275599	6216330	>10
28	10	275565	6216275	<10
29	9	275674	6216102	<10
30	8	275734	6216073	<10
31	9	275731	6216203	<10
32	4	275805	6216351	<10
33	2	275729	6216449	<10

4.4.1 Muestreo en terreno y análisis de los datos:

El análisis estadístico se basa en un muestreo dirigido orientado a describir las diferentes formaciones

dentro del área de estudio del proyecto, y está referido específicamente a determinar el tipo y cantidad de especies existentes, la cuantificación de especies arbóreas y la medición de sus copas en cada parcela de muestreo.

En la tabla N°3 se presenta un resumen de las parcelas muestreadas según fecha de muestreo, en el Anexo N°1 el detalle da cada ejemplar medido, su copa, en cada parcela medida en terreno y según fecha de muestreo.

Tabla 6: Resumen del monitoreo de las especies y Cobertura por parcela y por fecha de terreno.

	Monitoreo rev	Parcela N°	Recorrido 8 de Julio 2020							Recorrido 29 de Julio2020		
	ESPECIE	P1	P2	P3	P5	P6	P7	P8	P9	P25	P4	P10
N° Arb/ha	Espino	340	280	260	60	380	40	400	180	60	340	160
	Maitén	20	0	0	0	0	0	20	60	0	100	0
	Quillay	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total árboles	360	280	280	60	380	40	420	240	60	440	160
Cobertura %		12,6	10,2	4,1	0,1	6,5	0,9	10,3	2,0	1,2	10,3	5,1
Arbustos	Romerillo	40	40	40	200	40	60	80	60	40	40	60
	Zarzamora	60	60	80	320	80	100	100	120	20	20	20

	Monitoreo rev	Parcela N° Recorrido 30 Abril 2021												
	ESPECIE	P11	P12	P13(*)	P14	P15(*)	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23
N° Arb/ha	Acacia caven	140	160	0	160	0	140	300	400	400	300	400	350	650
	Maytenus boaria	0	60	0	20	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	Quillaja saponaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	140	220	0	180	0	140	300	600	400	300	400	350	650
Cobertura %		11,3	3,2	0,0	5,0	0,0	4,8	8,2	8,1	2,3	5,7	3,5	7,0	10,9
Arbustos	Baccharis linearis	60	100	40	100	40	60	80	60	100	60	100	100	100
	Muelembeckia hastulata			20			40		80					
	Rubus ulmifolia	200	100	80	200	80	100	160	160	100	60	300	250	250
	(*) Punto de observación													

	Monitoreo	Parcela N° Recorrido Octubre 21							
	Especie	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
N° Arb/ha	Acacia caven	520	500	300	210	20	586	504	115
	Maytenus boaria				50	118			
	Quillaja saponaria								
	Total	520	500	300	250	350	340	240	100
Cobertura(%)		10,4%	10,1%	6,4%	2,1%	1,2%	8,3%	9,6%	1,2%
Arbustos									
	Romerillo				80	220			
	Zarzamoras					220		100	240

Se destacan en amarillo las parcelas con cobertura superior o cercanamente al 10 % de acuerdo al ORD 528/2001 ya que corresponde a una zona semiárida, las cuales deben analizarse de acuerdo a la definición de la Ley 20.283, que señala en su artículo 2º “Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales

en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

Este Ord 528 y en concordancia con el ORD 4596 8/9/2015., permiten definir que se deben contar todos los individuos de las especies de tipo arbóreo, sin límite de altura.

La validación de muestreo se detalla continuación, esto permite establecer la confiabilidad de la información recopilada en terreno y posteriormente estudiada, esto es determinar el error de muestreo, y los otros valores como se señala en la tabla N°6. A continuación, se indican las fórmulas utilizadas para el cálculo de los estadígrafos:

a) Total de parcelas muestreadas

Donde el error de muestreo se determina por la formula siguiente:

$$n = \frac{t^2 \cdot [CV(\%)]^2}{[\epsilon(\%)]^2}$$

Nº de parcelas (N): 30

X promedio = Sumatoria xi/n

**Varianza
Desviación Estándar**

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

t student para 97,5% de confianza y 29 grados de libertad.

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100\%$$

Donde:

CV = Coeficiente de variación.

σ = desviación estándar de la población.

μ = media aritmética de la población.

t student para 97,5 % de confianza y n-1 g.de.l.

v	P									
	0.4	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.320	318.310	636.600
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.326	31.596
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.706
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

De acuerdo a los antecedentes del muestreo, los estadígrafos son:

Tabla 7: Densidad (arb/ha) por parcela. Estadígrafos 30 parcelas

Estadígrafos	Valor
N° Parcelas	30
Promedio (N° árb/há)	297,2
Desviación estándar (N° árb/há)	166,06
Coeficiente de variación	55,9
T student 97,5% confianza y 29 g.d.l	2,045
Error de muestreo(%)	20,87

De la tabla precedente se desprende que el promedio de árboles medidos es de 297 arb/ha, mayores a 1 m, una desviación estándar de 166 indiv/ha, y un error de muestreo acorde con lo esperado de un 20,87%, para una vegetación tan alterada antrópicamente.

b) Las parcelas muestreadas, según Guía SEIA Conaf 2020

El análisis estadístico se basa en un muestreo dirigido realizado en octubre 2021, orientado a definir el número total de ejemplares de las especies arbóreas, para ello se definieron 8 parcelas demostrativas de aquellas áreas de mayor cobertura visual, basadas en imágenes drone, contabilizando todas las especies arbóreas existente en cada parcela de muestreo, según Guía SEIA Conaf 2020, independiente

de su altura cuyo objetivo es determinación de la densidad de reforestación y contrastarlas con el total de las parcelas evaluadas.

Tabla 8: Medición de todos las ejemplares por especie en cada parcela, monitoreo octubre 2021

	Parcela Nº	Octubre 201							
		P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
Nº Arb/ha	Acacia caven	520	500	300	210	20	586	504	115
	Maytenus boaria				50	118			
	Quillaja saponaria								
	Total	520	500	300	260	138	586	504	115
D Copa medio (%)		10,4%	10,1%	6,4%	2,1%	1,2%	8,3%	9,6%	1,2%
Arboles < 1m	Espinos	12	13	12	9	4	5	6	4
	maiten				4	5			4
Arbustos	Total	240	260	240	550	450	100	120	400
	Romerillo				80	220			
	Zarzamoras					220		100	240
Densidad total Arboles		760	760	540	810	588	686	624	515

De acuerdo a los antecedentes propios del muestreo, los estadígrafos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 9:: Estadígrafos monitoreo octubre 2021

Monitoreo Oct 21 Arb < 1 m	
8	N Parcelas
660	Prom Arb/ha
110	Desv STD
16,7%	CV
2,365	T Student
14,9%	Error M

4.4.1 Propuesta de Reforestación

Los estadígrafos de la tabla N°8 son la base para definir la densidad de reforestación que se señala más adelante y que corresponde a la información recopilada en el muestreo efectuado con fecha 21 de Octubre de 2021, cuyo detalle de las parcelas se encuentra en el ANEXO N°1:

Tabla 10:: Estadígrafos para determinar la densidad de reforestación

Programa Reforestacion (arb/ha)	
Prom	660
25%	165
Desv	110
Total reforestar	935

(*) Valor aproximado a números enteros

Respecto del área de reforestación esta se determinará al momento cuando se ingrese a trámite sectorial el PASM 148 (ingreso plan manejo obra civil en CONAF), sin perjuicio de lo anterior y con el fin de compensar la vegetación que se pierde por la inundación; se presenta un análisis de la información recabada en terreno que considera la medición de todos los árboles independiente de su tamaño, para determinar la densidad de reforestación según lo establece la GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, 2020.

La densidad media registrada en terreno es de 660 arb/ha, a este valor se suma la desviación estándar que es de 110 árboles y la desviación estándar, se agregan 25% de la sobrevivencia solicitada como resultado de una plantación, es decir 165 arb (*según el artículo 14° de la ley 20.283 plantea que los compromisos de regeneración o reforestación tienen que tener una sobrevivencia igual o superior al 75%*), en consecuencia se propone reforestar 935 arb/ha, antecedentes que serán establecidos en el ítem referido a la densidad de reforestación en el PASM 148.

En la Tabla Nº10 se considera un total de 936 ejemplares de especies nativas por hectárea, se incorporan las especies dominantes y adicionalmente otras especies para mejorar su diversidad incluida las arbustivas. Además se propone la distribución de especies a reforestar comprometidas en el PASM148, las cuales se distribuirán de la siguiente forma

Tabla 11:: Especies y densidad propuestas en la reforestación

Especies a reforestar	Ejemplares /ha
<i>Acacia Caven</i>	335
<i>Maytenus boaria</i>	250
<i>Quillaja saponaria</i>	150
<i>Shinus molle</i>	200
Total	935

El área a reforestar se presentará cuando se ingrese a trámite en CONAF el PASM 14 .

Respecto de la densidad de reforestación está basada en la medición de todas las especies arbóreas que incluyen los espinos menores a 1 m. de altura, producto del muestreo en terreno efectuado en octubre 2021, que recoge la observación del Oficio Nº 334/2021 de fecha 12 de agosto de 2021, que menciona la contabilización de todos los árboles presentes en el área. Información que permite determinar la densidad de la reforestación, de acuerdo a la GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” Corporación Nacional Forestal 2020.

Respecto de las especies a reforestar, corresponden a especies nativas del Bosque esclerófilo, adaptadas a zonas semiáridas., todos estos antecedentes serán incluidos en el PASM 148.

4.5 Flora

4.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia del proyecto se identificó un total de once especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en ocho familias. La familia con mayor representatividad son Fabaceae, Rosaceae, y Asteraceae esta última familia cuenta con 3 especies, una de ellas endémica.

Tabla 12: Número de especies por familias registradas en el área de influencia

Nombre científico	Familia	Origen	Índice %
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Nativa	48%
<i>Rubus ulmifolia</i>	Rosaceae	Introducida	19%
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Endémico	13%
<i>Muelembeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Endémico	9%
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Nativa	4%
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Introducida	3%
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Nativa	1%
<i>Vulpia spp</i>	Poaceae	Introducida	1%
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Introducida	1%
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillajaceae	Endémico	0,4%
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Nativa	0,2%

Fuente: Elaboración propia (2019)

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas que en total son 11, tres especies corresponden al estrato herbáceas, cinco corresponden al estrato arbustivo y tres al estrato arbóreo.

En la tabla Nº 13 se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

Tabla 13: Listado florístico

Nombre científico	Especie	Familia	Origen	Tipo Biológico	Índice %
<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>	Fabaceae	Nativa	Arboreo	48%
<i>Avena barbata</i>	<i>Teatina</i>	Poaceae	Introducida	Herbaceo	3%
<i>Baccharis linearis</i>	<i>Romerillo</i>	Asteraceae	Endémico	Arbustivo	13%
<i>Cestrum parqui</i>	<i>Palqui</i>	Solanaceae	Nativa	Arbustivo	1%

<i>Cynara cardunculus</i>	<i>Cardo penquero</i>	Asteraceae	Introducida	Herbaceo	1%
<i>Maytenus boaria</i>	<i>Maiten</i>	Celastraceae	Nativa	Arboreo	4%
<i>Muelembeckia hastulata</i>	<i>Quilo</i>	Polygonaceae	Endémico	Arbustivo	9%
<i>Proustia cuneifolia</i>	<i>Huañil</i>	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	0%
<i>Quillaja saponaria</i>	<i>Quillay</i>	Quillajaceae	Endémico	Arboreo	0%
<i>Rubus ulmifolia</i>	<i>Zarzamora</i>	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	19%
<i>Vulpia spp</i>	<i>vulpia</i>	Poaceae	Introducida	Herbaceo	1%

4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

Respecto del origen fitogeográfico, de las once especies de flora vascular identificadas cuatro de ellas son nativas (autóctonas) y representan el 36,4% del total, 3 son endémicas con una representación de 27,3% y cuatro especies son introducidas con un 36,4% del total. Estos datos se señalan en tabla N°10.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció de acuerdo a los resultados oficiales de los trece procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, mencionados en el punto 3.2.2. y, de acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se registraron especies que se encuentran en alguna categoría de conservación.

Tabla 14:: Resumen de especies según forma de crecimiento

Origen	Árbol	Arbusto	Herbácea	Total
Nativa	2	2	0	4
Endémica	1	2	0	3
Exótica	0	1	3	4
Total	3	5	3	11

5. CONCLUSIONES

- En el área de influencia se identificaron tres Unidades Homogéneas de Vegetación, correspondientes a praderas de espinos dispersos, áreas de vegetación nativa, terreno sin vegetación.
- En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a Pradera corresponde a la UHV que presentó la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 54,6 %, seguido de la Formación arbórea con un 33,1%. Por otra parte, el uso de suelo clasificado como sin vegetación representa el 1,45 % del terreno y corresponden principalmente a suelos descubiertos.
- Todas las unidades presentaron algún grado de degradación (intervención) de origen antrópico al ser sustituidas completamente por formaciones de tipo productivo (agricultura y pastoreo), o que presentan un deterioro de origen antrópico (presencia de caminos, extracción de leña, sector de pastoreo, incendios, etc.).
- Por otra parte, la UHV bosquetes nativos presenta una menor intervención o degradación, están en las partes altas de montículos de suelos pumacíticos, estos ejemplares presentan un mayor desarrollo de los espinos pues han dejado de cultivarse por periodos mas extensos, y no han sido aprovechados para hacer carbón.
- Se identificaron un total de once **especies** de flora vascular en el área de influencia, las que se encuentran distribuidas en ocho familias. La familia con mayor representatividad es Asteraceae y Fabaceae y Rosaceae con dos especies la primera familia y una las otras dos familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de **tres** especies corresponden a herbáceas, cinco corresponden a arbustivas y tres arbórea. En cuanto al origen fitogeográfico de las once especies de flora vascular identificadas, cuatro de ellas son nativas de Chile (autóctonas), 3 son endémicas y en conjunto representan un 63,7% del total; mientras que cuatro especies son introducidas o alóctonas y representan 36,3 % .
- Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se registraron especies dentro del área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación.

- Las áreas con vegetación nativa, distribuidas en bosquetes, de espinales, totalizan una superficie de 3,9 ha, en su mayor parte constituida por rodales de dimensiones inferiores a 0,5 ha que no constituyen bosque, sin embargo, el propietario ha decidido compensar la corta de estos bosquetes mediante la reforestación de 3,9 ha.
- En el marco de la normativa vigente, dentro del área de influencia se determinó la presencia de formaciones vegetacionales que cumplen con los requisitos legales para no ser clasificadas como Bosque Nativo, aun así el titular ha decidido incluirlas voluntariamente en el PASM 148.



Alfonso Muñoz Galleguillos

Alfonso Muñoz Galleguillos

Ingeniero Forestal U. de Chile

Anexo 1

Parcelas de Monitoreo predio El cardo

Monitoreo rev	Parcela N°										
	Recorrido 8 de Julio 2020						Recorrido 29 de Julio2020				
ESPECIE	P1	P2	P3	P5	P6	P7	P8	P9	P25	P4	P10
Espino	3,5	1,6	0,7	0,6	2,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	3,6
	2,5	0,7	1,7	0,5	3,0	1,7	1,8	0,7	1,4	1,7	1,3
	3,5	1,4	1,8	0,4	1,4		1,1	0,4	1,7	4,0	2,2
	2,5	1,0	1,3		1,3		1,8	1,5		0,7	1,5
	1,8	1,3	0,7		0,7		2,3	0,9		0,6	1,4
	1,6	2,8	0,6		1,2		0,7	1,7		1,0	2,3
	1,3	3,5	1,3		1,7		0,8	1,0		0,8	1,8
	1,3	2,6	0,8		0,6		2,6	0,7		3,0	0,5
	1,8	4,5	2,8		1,0		1,3	1,1		2,2	
	1,4	1,0	0,7		2,6		2,4			2,4	
	1,8	1,0	0,6		1,4		0,7			0,9	
	0,7	1,3	1,6		1,0		1,9			0,7	
	1,6	1,6	1,4		0,6		2,6			0,6	
	2,5	2,0			0,6		1,7			1,4	
	1,4				1,3		1,6			2,5	
	2,5				1,3		2,9			0,6	
	2,8				0,4		1,7			3,0	
					0,3		1,4				
					0,7		1,7				
							1,2				
Maitén	0,7						0,4	0,2		1,4	
								0,6		0,4	
								0,6		0,6	
										0,2	
										0,7	
Quillay			1,1								
Espino	340	280	260	60	380	40	400	180	60	340	160
Maitén	20	0	0	0	0	0	20	60	0	100	0
Quillay	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Total árboles	360	280	280	60	380	40	420	240	60	440	160
D Medio	2,0	1,9	1,2	0,5	1,3	1,7	1,6	0,9	1,6	1,4	1,8
Cobertura(%)	12,6	10,2	4,1	0,1	6,5	0,9	10,3	2	1,2	10,3	5,1
Romerillo	40	40	40	200	40	60	80	60	40	40	60
Zarzamora	60	60	80	320	80	100	100	120	20	20	20

Anexo D.6 Vegetación y Flora
Proyecto Mejoramiento riego predio El Cardo

Monitoreo rev	Parcela Nº Recorrido 30 Abril 2021												
ESPECIE	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23
Espino	2,50	1,20		1,60	bosque t	1,50	1,00	2,50	1,00	1,80	1,20	1,30	2,10
	2,60	1,60		2,20		2,20	1,00	1,50	1,30	2,50	1,10	1,80	1,30
	1,60	2,80		2,30		3,40	3,00	2,10	1,40	2,30	1,10	2,20	1,10
	2,60	1,20		1,80		2,10	5,50	1,10	1,80	1,70	1,00	2,40	1,40
	4,50	1,40		1,60		1,20	1,60			1,60	0,40	1,20	1,00
	6,00			1,40		1,80	2,10			1,00	0,20	1,10	1,00
	2,60			2,40		2,50	2,60			2,80	2,20	1,20	
							1,70			1,00	1,30		
							2,30			1,00			
							1,40			1,60			
							1,20			1,80			
							1,00			1,20			
							1,00			1,00			
							1,40			1,00			
							1,20			1,00			
Maitén		1,20		1,80				1,40	0,80				1,50
		0,90						1,00	0,20				1,10
		0,60						0,60	0,30				1,40
								0,30	0,10				1,00
													1,00
													0,60
													4,50
Acacia caven	140	160	0	160	0	140	300	160	160	300	160	140	260
Maytenus boaria	0	60	0	20	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Quillaja saponaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total árboles	140	220	0	180	0	140	300	360	160	300	160	140	260
D Medio	3,2	1,36		1,89		2,10	1,87	1,31	0,86	1,55	1,06	1,60	1,46
Cobertura/há(%)	11,3	3,2	0,0	5,0	0,0	4,8	8,2	8,1	2,3	5,7	3,5	7,0	10,9
Baccharis linearis	60	100	40	100	40	60	80	60	100	60	100	100	100
Muelembeckia hastulata			20			40		80					
Rubus ulmifolia	200	100	80	200	80	100	160	160	100	60	300	250	250

Monitoreo El Cardo 6 Oct

Especie	P 26		P 27		P 28		P 29		P 30		P 31		P 32		P 33	
	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2
Espino	1,8	1,6	3	3	1,8	2,5	1,2	1,2	1	1,2	1	1	1,8	1,8	1	1,3
	1	1	0,8	0,5	1,3	1,3	1	1			1,2	1	1,9	1,4	1,3	1,4
	0,8	0,6	1,8	1,3	1,8	1,6	1	0,8			1,8	1,6	1,3	1,2		
	0,6	0,6	0,7	0,6	2,5	2	1	1			0,9	0,6	1	1,2		
	1	1	1	1,4	3,5	2,6					1,5	1,4	3	1,8		
	3	3,2	3	2,5	1,3	1,3					1,5	1,3	1	1		
	1,8	1,6	1	0,8	1,6	1,4					1	0,8	1,6	1,7		
	0,8	0,6	3,5	3	1	1					1,5	1,3	2	2		
	1	0,6	2,5	1,8	1,3	1					2,4	2	1,5	1,5		
	1	0,8	1	0,7	1	1					1,6	1,6	3,5	2,6		
	1,2	0,6	1,6	1,3	1	1					1	0,9	5	5		
	1,3	0,8	1	0,8	3	2					3	3	1,6	1,6		
	0,7	0,6	1,8	1,3	1	0,8					3	2				
	0,8	0,7	1	1	1	1					2	1,8				
	1,2	1	1	1	1	1					1,3	1,3				
	1,2	1,1	0,8	1							3	3				
	1,2	1,1	1,6	1,4							1,6	1,6				
	1,2	1,1	1	1												
	1,2	1,1	1,3	1,3												
	1,2	1,1	1	1												
	2,8	1,9	2,2	1,6												
	5	3	2	1,8												
	1,2	1	1	1,5												
	2	2,5	1,5	1,3												
	3	2	1	1,3												
	1,3	1														
maiten							1	1,2	1,5	1,5						
									0,9	0,9						
									0,9	0,9						
									0,7	0,7						
									0,7	0,6						
									1,2	1,3						
Nº espinos por ha	520		500		300		210		20		586		504		115	
Nº arb Maiten							50		118							
Nº Arb ha	520		500		300		250		140		340		240		100	
D Copa medio (%)	10,4%		10,1%		6,4%		2,1%		1,2%		8,3%		9,6%		1,2%	
Espinos < 1 m	12		13		12		7		4		5		6		4	
maiten < 1 m							4		5						4	
Zarzamoras									11				5		12	
Romerillo							4		11							
Total < 1 m	240		260		240		550		450		100		120		400	
Densidad total	760		760		540		800		470		686		624		515	

Anexo D.6 Vegetación y Flora Proyecto Mejoramiento riego predio El Cardo

